

Exercice 1

$$\begin{array}{r|l} 2) \ 6426 \ 5 & \\ -5 & 1285 \\ \hline 14 & \\ -10 & \\ \hline 42 & \\ -40 & \\ \hline 26 & \\ -25 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

donc $6426 \div 5 = 1285$ reste 1.

$$\begin{array}{r|l} b) \ 5434 \ 7 & \\ -49 & 776 \\ \hline 53 & \\ -49 & \\ \hline 44 & \\ -42 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

donc $5434 \div 7 = 776$ reste 2

$$\begin{array}{r|l} c) \ 12276 \ 11 & \\ -11 & 1116 \\ \hline 12 & \\ -11 & \\ \hline 17 & \\ -11 & \\ \hline 66 & \\ -66 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

donc $12276 \div 11 = 1116$ (reste 0)

Exercice 2

a) 235 finit par 5 donc est multiple de 5 et n'est pas premier.

b) 43 n'est pas pair ou multiple de 5 (il finit par 3)

43 n'est pas multiple de 3: $4+3=7$.

$43 \div 7 = 6$ reste 1. (donc $43 < 7 \times 7$ et on peut arrêter).

43 est donc premier.

c) 93 est multiple de 3: $9+3=12$. Il n'est donc pas premier.

d) 71 n'est multiple ni de 2, ni de 5 car il finit par 1.

il n'est pas multiple de 3 car $7+1=8$ non plus.

$71 \div 7 = 10$ reste 1

Le prochain essai serait alors 11 mais $71 < 11 \times 11 = 121$ donc on arrête là:

71 est premier.

e) $91 = 7 \times 13$ n'est pas premier.

Exercice 3

$$\begin{array}{r|l} 81 & 3 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \text{donc } \underline{81 = 3^4}$$

$$\begin{array}{r|l} 264 & 2 \\ 132 & 2 \\ 66 & 2 \\ 33 & 3 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array} \quad \text{donc } \underline{264 = 2^3 \times 3 \times 11}.$$

$$\begin{array}{r|l} 610 & 2 \\ 305 & 5 \\ 61 & 61 \rightarrow \text{premier (multiple de ni 2, ni 3, ni 5, ni 7)} \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{et } 61 < 11 \times 11. \\ \text{donc } \underline{610 = 2 \times 5 \times 61.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 735 & 3 \\
 \hline
 245 & 5 \\
 \hline
 49 & 7 \\
 \hline
 7 & 7 \\
 \hline
 1 &
 \end{array}$$

donc $735 = 3 \times 5 \times 7^2$

$$\begin{aligned}
 e) \quad 11900 &= 119 \times 100 \\
 &= 119 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \\
 &= 7 \times 17 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \\
 &= \underline{2^2 \times 5^2 \times 7 \times 17}
 \end{aligned}$$

Exercice 4

$$\begin{aligned}
 a) \quad 48 &\div 1 = 48 \\
 &\div 2 = 24 \\
 &\div 3 = 16 \\
 &\div 4 = 12 \\
 &\div 5 = 9 \text{ reste } 3 \\
 &\div 6 = 8
 \end{aligned}$$

$$\div 7 = 6 \text{ reste } 6 \rightarrow 6 < 7 \text{ donc on arrête} \quad \text{les diviseurs de 48 sont } \underline{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 \text{ et } 48}$$

$$b) \quad 61 \div 1 = 61$$

61 impair et pas multiple de 5 (il finit par 1) $\rightarrow$ pas 2, 4, 5, 6, 8, 10,

61 pas multiple de 3 ($6+1=7$) $\rightarrow$ pas 6, 9.

$$61 \div 7 = 8 \text{ reste } 5$$

$$61 \div 11 = 5 \text{ reste } 6 \rightarrow \text{on arrête car } 5 < 11$$

61 est premier, ses diviseurs sont 1 et 61.

$$c) \quad 81 \div 1 = 81$$

81 est impair car il finit par 1. $\rightarrow$ pas 2, 4, 6, ...

$$81 = 3 \times 27$$

81 n'est pas multiple de 5 car il finit par 1.

$$81 \div 7 = 11 \text{ reste } 4$$

$$81 \div 9 = 9 \rightarrow \text{stop}$$

les 5 diviseurs de 81 sont 1, 3, 9, 27 et 81.

$180 \div 1 = 180$	$180 \div 5 = 36$	$180 \div 9 = 20$
$180 \div 2 = 90$	$180 \div 6 = 30$	$180 \div 10 = 18$
$180 \div 3 = 60$	$180 \div 7 = 25 \text{ reste } 5$	$180 \div 11 = 16 \text{ reste } 4$
$180 \div 4 = 45$	$180 \div 8 = 22 \text{ reste } 4$	$180 \div 12 = 15$
		$180 \div 13 = 13 \text{ reste } 11$
		$180 \div 15 = 12 \rightarrow \text{stop}$

Les 18 diviseurs de 180 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 et 180.

Exercice 5

$105 = 3 \times 5 \times 7$ donc tout multiple de 105 s'écrit $3^{1+a} \times 5^{1+b} \times 7^{1+c} \times (\text{autres facteurs})$

Le nombre de diviseurs est donc $(2+a)(2+b)(2+c)(1 + \text{autres puissances})$.

1°) S'il y avait vraiment d'autres facteurs, ce nombre de diviseurs serait au moins $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$, donc pas 12. Il n'y a donc pas d'autre facteur que 3, 5 et 7.

On cherche donc a, b, c tel que $(2+a)(2+b)(2+c) = 12$.

2°) Si au moins ~~un~~ un des nombres a, b, c vaut 2 ou plus $(2+a)(2+b)(2+c) \geq 2 \times 2 \times (2+2) = 16$, ce qui est impossible.

Donc a, b, c valent 0 ou 1.

3°) Si au moins deux des nombres a, b, c valent 1, le nombre de diviseurs dépasse $3 \times 3 \times 2 = 18$ donc ne vaut pas 12.

4°) Il faut donc un des trois nombres a, b, c égal à 1, et les deux autres à 0, ce qui donne en effet $2 \times 2 \times 3 = 12$ diviseurs. Cela donne 3 solutions:

$$a=1, b=0, c=0: 3^2 \times 5 \times 7 = 3 \times 105 = \underline{315}$$

$$a=0, b=1, c=0: 3 \times 5^2 \times 7 = 5 \times 105 = \underline{525}$$

$$a=0, b=0, c=1: 3 \times 5 \times 7^2 = 7 \times 105 = \underline{735}$$

Exercice 1

$$\begin{array}{r} 2) \quad 6 \ 4 \ 0 \ 3 \ 5 \\ - 5 \\ \hline 1 \ 4 \\ - 1 \ 0 \\ \hline 4 \ 0 \\ - 4 \ 0 \\ \hline 0 \ 3 \\ - 0 \ 0 \\ \hline 3 \end{array}$$

donc $6403 \div 5 = 1280 \text{ reste } 3$

$$\begin{array}{r} b) \quad 5 \ 4 \ 9 \ 1 \ 7 \\ - 4 \ 9 \\ \hline 5 \ 9 \\ - 5 \ 6 \\ \hline 3 \ 1 \\ - 2 \ 8 \\ \hline 3 \end{array}$$

donc $5491 \div 7 = 784 \text{ reste } 3$

$$\begin{array}{r} c) \quad 2 \ 3 \ 2 \ 7 \ 6 \ 11 \\ - 2 \ 2 \\ \hline 1 \ 2 \\ - 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 7 \\ - 1 \ 1 \\ \hline 6 \ 6 \\ - 6 \ 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

donc $23276 \div 11 = 2116 \text{ (reste } 0)$

Exercice 2

a) 238 finit par 8 donc est pair: il n'est pas premier.

b) $49 = 7 \times 7$ n'est pas premier.

c) 57 est impair (il finit par 7)

$5+7=12$ donc 57 est multiple de 3: il n'est pas premier.

d) 73 est impair (il finit par 3).

73 n'est pas multiple de 3 ($7+3=10$).

73 n'est pas multiple de 5 (il finit par 3).

$73 \div 7 = 10$ reste 3

On essaierait ensuite de diviser par 11, mais $73 < 11 \times 11 = 121$ donc on peut arrêter là.

73 est donc premier.

e) $119 = 7 \times 17$ n'est pas premier.

Exercice 3

a)

125	5
25	5
5	5
1	

donc $125 = 5^3$

b)

396	2
198	2
99	3
33	3
11	11
1	

donc $396 = 2^2 \times 3^2 \times 11$

c)

690	2
345	3
115	5
23	23
1	

donc $690 = 2 \times 3 \times 5 \times 23$

$$\begin{array}{r}
 d) \quad 315 \mid 3 \\
 105 \mid 3 \\
 35 \mid 5 \quad \text{donc } \underline{315 = 3^2 \times 5 \times 7.} \\
 7 \mid 7 \\
 1 \mid
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 e) \quad 13200 &= 132 \times 100 \\
 &= 2 \times 66 \times 10 \times 10 \\
 &= 2 \times 6 \times 11 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \\
 &= 2 \times 2 \times 3 \times 11 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \\
 &= \underline{2^4 \times 3 \times 5^2 \times 11.}
 \end{aligned}$$

Exercice 4

a) $67 \div 1 = 67$

pas multiple de 2 ou 5 (finit par 7) donc aucun diviseur pair ou multiple de 5.
 pas multiple de 3 ($6+7=13$) donc aucun diviseur multiple de 3.

$$67 \div 7 = 9 \text{ reste } 4$$

$$67 \div 11 = 6 \text{ reste } 1 \rightarrow \text{on arrête car } 6 < 11.$$

67 a deux diviseurs : 1 et 67. (Il est premier)

b) $80 \div 1 = 80$

$$\div 2 = 40$$

pas multiple de 3 ($8+0=8$) $\rightarrow$ ni 6, 9, etc.

$$\div 4 = 20$$

$$\div 5 = 16$$

$$\div 7 = 11 \text{ reste } 3$$

$$\div 8 = 10$$

$$\div 10 = 8 \rightarrow \text{on arrête car } 8 < 10!$$

les dix diviseurs de 80 sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 et 80.

c) $300 \div 1 = 300$

$$\div 2 = 150$$

$$\div 3 = 100$$

$$\div 4 = 75$$

$$\div 5 = 60$$

$$\div 6 = 50$$

$$300 \div 7 = 42 \text{ reste } 6 \rightarrow \text{ni } 14!$$

$$300 \div 8 = 37 \text{ reste } 4 \rightarrow \text{ni } 16!$$

$$300 \text{ pas multiple de } 9 \text{ (} 3+0+0=3 \text{)} \rightarrow \text{ni } 18!$$

$$300 \div 10 = 30$$

$$300 \div 11 = 27 \text{ reste } 3$$

$$300 \div 12 = 25$$

$$300 \div 13 = 23 \text{ reste } 1$$

$$300 \div 15 = 20$$

$$300 \div 17 = 17 \text{ reste } 11$$

$$300 \div 19 = 15 \text{ reste } 15$$

$\rightarrow$ stop car $15 < 19$.

Les 18 diviseurs de 300 sont donc : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150 et 300.

d) $625 \div 1 = 625$

625 finit par 5 donc aucun diviseur pair.

$6+2+5=13$ donc aucun diviseur multiple de 3.

$$625 \div 5 = 125$$

$$625 \div 7 = 89 \text{ reste } 2$$

$$625 \div 11 = 56 \text{ reste } 9$$

$$625 \div 13 = 48 \text{ reste } 1$$

$$625 \div 17 = 36 \text{ reste } 13$$

$$625 \div 19 = 32 \text{ reste } 17$$

$$625 \div 23 = 27 \text{ reste } 4$$

$$625 \div 25 = 25$$

Les cinq diviseurs de 625 sont 1, 5, 25, 625.

NB: en remarquant que $625 = 5^4$, on obtient immédiatement 1, 5, 5^2 , 5^3 et 5^4 .

Exercice 5

On a $66 = 6 \times 11 = 2 \times 3 \times 11$.

Tout multiple de 66 contient au moins 2, 3 et 11 dans sa décomposition. Il s'écrit donc $2^{1+a} \times 3^{1+b} \times 11^{1+c} \times (\text{autres facteurs?})$

1°) S'il y a un autre facteur,

le nombre de diviseurs sera le produit $(2+a) \times (2+b) \times (2+c) \times (\text{autres puissances} + 1)$ qui vaudrait au moins $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16 > 12$. C'est impossible.

2°) Le nombre cherché est donc de la forme $2^{1+a} \times 3^{1+b} \times 11^{1+c}$.

Son nombre de diviseurs est alors $(2+a)(2+b)(2+c)$.

Si au moins un des nombres a, b, c est 2 ou plus, on dépasse $2 \times 2 \times 4 = 16 \rightarrow$ impossible.

Si au moins deux des nombres a, b, c vaut 1 ou plus, on dépasse $2 \times 3 \times 3 = 18 \rightarrow$ impossible.

Donc un et un seul des nombres a, b, c vaut 1, et les autres 0. On trouve bien $3 \times 2 \times 2 = 12$ diviseurs alors.

Cela donne trois solutions : $2^2 \times 3 \times 11 = 132 = 66 \times 2$; $2 \times 3^2 \times 11 = 198 = 66 \times 3$; et $2 \times 3 \times 11^2 = 726 = 66 \times 11$.